

OPC MIS AGENTIC AI

TÀI LIỆU THUYẾT MINH KIẾN TRÚC

Modular Monolith • Persisted Workflow • Governance Control Plane

Tên hệ thống	OPC MIS Agentic AI
Loại tài liệu	Thuyết minh kiến trúc phần mềm
Phiên bản	1.0
Ngày phát hành	18/07/2026

Tài liệu nội bộ - phản ánh trạng thái repository tại ngày 18/07/2026

Kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Nội dung
Mục đích	Mô tả kiến trúc logic, runtime, dữ liệu, governance và bảo mật của OPC MIS.
Đối tượng đọc	Nhóm phát triển, kiến trúc sư, kiểm thử, vận hành và người phê duyệt nghiệp vụ.
Nguồn tham chiếu	Repository, AGENTS.md, SYSTEM_ARCHITECTURE.md, MASTER_WORKFLOW.md và mã nguồn hiện hành.
Nguyên tắc diễn giải	Tách biệt rõ năng lực đã triển khai, năng lực mô phỏng và kiến trúc mục tiêu.

Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Thay đổi	Trạng thái
1.0	18/07/2026	Phát hành tài liệu thuyết minh kiến trúc ban đầu.	Hiện hành

Mục lục

Kiểm soát tài liệu.....	2
Lịch sử phiên bản	2
Mục lục.....	2
1. Tóm tắt điều hành.....	4
2. Mục tiêu và phạm vi kiến trúc.....	4
2.1 Mục tiêu	4
2.2 Phạm vi hiện tại.....	4
3. Các nguyên tắc kiến trúc.....	5
4. Kiến trúc tổng thể	5
4.1 Mẫu kiến trúc	5
4.2 Lý do chọn modular monolith.....	5
5. Kiến trúc phân lớp.....	6
6. Hợp đồng Business Component.....	6
6.1 Thành phần của ComponentResult.....	6
7. Các thành phần nghiệp vụ.....	7
8. Workflow và state machine	7
8.1 Luồng đánh giá chính	7
8.2 Trạng thái kiểm soát.....	8

8.3 Pause, resume và idempotency	8
9. Artifact, evidence và validation	8
9.1 Artifact envelope.....	8
9.2 Evidence Validator	8
10. Governance và Approval Control Plane	9
10.1 Mô hình kiểm soát	9
10.2 Approval subject	9
10.3 Separation of duties.....	9
11. Ranh giới gọi API ngoại vi.....	9
11.1 Chuỗi kiểm soát.....	9
11.2 Các bảo đảm đã triển khai	10
11.3 Trạng thái adapter hiện tại	10
12. Bảo mật dữ liệu và Data Masking	10
12.1 Biện pháp hiện có.....	10
12.2 Mức độ bảo đảm.....	11
13. Ranh giới sử dụng OpenAI	11
13.1 Vai trò.....	11
13.2 Kiểm soát hiện có.....	11
13.3 Khoảng trống.....	11
14. Kiến trúc dữ liệu và persistence.....	12
15. Interface, cấu hình và triển khai	12
15.1 Interface	12
15.2 Cấu hình runtime	12
16. Thuộc tính chất lượng.....	12
17. Trạng thái triển khai và hạn chế.....	13
18. Lộ trình kiến trúc đề xuất.....	13
19. Tiêu chí sàng lọc trước API thật	14
Phụ lục A. Ánh xạ kiến trúc tới repository	14
Phụ lục B. Tài liệu nguồn.....	14

1. Tóm tắt điều hành

OPC MIS Agentic AI là một modular monolith bằng Python, kết hợp state machine được persist, approval control plane và artifact/evidence store. Hệ thống tổ chức các năng lực nghiệp vụ theo một async contract thống nhất, nhưng giữ quyền điều phối, persistence và protected side effect ở Workflow Orchestrator và Governance.

KẾT LUẬN KIẾN TRÚC

Thiết kế ưu tiên tính xác định, khả năng truy vết và kiểm soát quyền hơn tự động hóa không giới hạn. LLM chỉ hỗ trợ diễn đạt; phép tính, validation, route nghiệp vụ và approval đều phải deterministic.

Kiến trúc hiện tại đã triển khai các luồng Planner, Finance, Operations, Risk, Decision và Banking discovery/precheck mô phỏng. Kết nối ngân hàng thật, Document Skill hoàn chỉnh, RBAC và audit logger hợp nhất vẫn thuộc phạm vi phát triển tiếp theo.

2. Mục tiêu và phạm vi kiến trúc

2.1 Mục tiêu

- Tạo một quy trình đánh giá hồ sơ có trạng thái bền vững, có thể pause và resume đúng điểm.
- Bảo đảm mọi kết luận đều có evidence lineage và artifact identity ổn định.
- Ngăn business component tự persist, tự phê duyệt hoặc gọi protected external adapter.
- Tách logic deterministic khỏi phần diễn đạt bằng LLM.
- Cho phép thay thế infrastructure adapter mà không làm thay đổi business component.

2.2 Phạm vi hiện tại

Miền	Năng lực hiện có	Ranh giới
Intake / Planner	Resolve case, contract, customer và explicit references.	Không tính toán Finance/Risk, không persist artifact.
Assessment	Finance, Operations và Initial Risk có evidence lineage.	Không phụ thuộc UI; không dùng LLM cho phép tính.
Decision	Initial route, Banking handoff và post-Banking review.	Không chọn sản phẩm hoặc gọi adapter trực tiếp.
Banking	Discovery, readiness, governed proposal và precheck mô phỏng.	Không có external bank submission thật.
Governance	Approval checkpoint, gate, pause/resume và exact permit.	RBAC và audit hợp nhất chưa hoàn chỉnh.

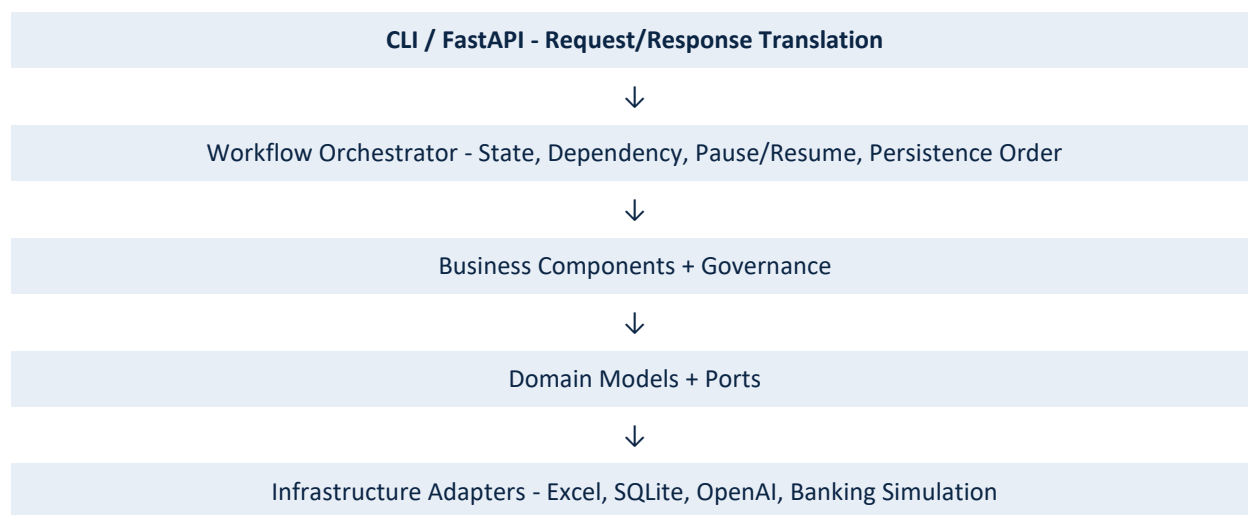
3. Các nguyên tắc kiến trúc

1. Deterministic-first: phép tính, validation, policy evaluation và workflow route không giao cho LLM.
2. Explicit relationships: không suy diễn quan hệ entity từ tên hoặc mô tả gần giống.
3. Evidence before persistence: artifact draft phải qua Evidence Validator trước khi lưu.
4. Least authority: component chỉ tạo kết quả trong phạm vi trách nhiệm của mình.
5. Protected side effect: external action phải đi qua Governance và approval phù hợp.
6. Immutable identity: artifact identity phụ thuộc business input và upstream artifact, không phụ thuộc runtime ID ngẫu nhiên.
7. Fail-safe: lỗi hạ tầng hoặc contract không được chuyển thành kết quả thành công giả.
8. Read-only source: workbook TeamPack gốc không bao giờ bị sửa trực tiếp.

4. Kiến trúc tổng thể

4.1 Mẫu kiến trúc

Hệ thống sử dụng modular monolith thay vì microservice ở giai đoạn hiện tại. Các module cùng chạy trong một application runtime nhưng được phân tách bằng layer rule, protocol và typed model.



4.2 Lý do chọn modular monolith

- Giảm độ phức tạp vận hành trong giai đoạn prototype/MVP.
- Giữ transaction và workflow state nhất quán trong một runtime.
- Cho phép kiểm thử boundary bằng protocol mà chưa cần distributed transaction.
- Duy trì khả năng tách module thành service nếu quy mô hoặc isolation yêu cầu trong tương lai.

5. Kiến trúc phân lớp

Lớp	Trách nhiệm	Được phép phụ thuộc	Không được phép
Interface	Chuyển đổi HTTP/CLI request và response.	Workflow/Application services.	Chứa business rule hoặc nhận filesystem path tùy ý.
Workflow	Chọn node, dependency, persistence order, pause/resume, invalidation.	Business, Governance, Ports, Domain.	Đẩy quyền route sang LLM hoặc component.
Business	Tạo facts, artifact drafts, warnings, signals và commands.	Domain và Ports.	Import concrete infrastructure, persist hoặc gọi protected adapter.
Governance	Approval, evidence validation và audit policy execution.	Domain và Ports.	Cho phép action khi không chứng minh được authority.
Domain	Pydantic models, enums, value objects và pure logic.	Thư viện chuẩn và domain nội bộ.	Import pandas, FastAPI, SQLite, OpenAI SDK.
Ports	Protocol cho persistence, dataset, LLM và external adapter.	Domain contracts.	Chứa implementation cụ thể.
Infrastructure	Excel, SQLite, OpenAI và Banking adapter.	Domain và Ports.	Làm thay đổi business rule.

6. Hợp đồng Business Component

Mọi business component tuân theo một async contract thống nhất. ExecutionContext do workflow sở hữu; ComponentResult là kết quả side-effect-free.

HỢP ĐỒNG CHUẨN

```
BusinessComponent.execute(context: ExecutionContext) -> ComponentResult
```

6.1 Thành phần của ComponentResult

Trường	Ý nghĩa	Chủ thể xử lý tiếp
status	Trạng thái hoàn tất, cảnh báo, chờ input hoặc failed-safe.	Workflow Orchestrator
artifacts	Artifact drafts chưa được persist.	Evidence Validator + Orchestrator
missing_data_requests	Yêu cầu dữ liệu thiếu có severity rõ.	Workflow / Interface
approval_signals	Tín hiệu cần governance xem xét.	Governance
action_commands	Đề xuất protected action, không phải thực thi.	Governance + Orchestrator
warnings	Giới hạn hoặc cảnh báo không chặn.	Workflow / User
runtime_events	Sự kiện nghiệp vụ redaction-safe.	Runtime event repository

7. Các thành phần nghiệp vụ

Thành phần	Trách nhiệm chính	Boundary quan trọng
Planner	Xác thực intake; resolve contract, customer, order, invoice, service và explicit reference.	Không tính margin/cashflow/risk; không tạo Decision Card.
Finance	Tạo finance facts và assessment từ dữ liệu đã xác minh.	Không dùng LLM cho tính toán; narrative không có authority.
Operations	Đánh giá trạng thái vận hành và giới hạn dữ liệu.	Không tự suy diễn capacity, penalty hoặc risk severity.
Risk	Chạy typed risk rules, tạo assessment và approval signals.	Không tạo ApprovalRequest hoặc thực thi action.
Decision	Xác định route và handoff capability.	Không gọi Banking/Document adapter hoặc chọn sản phẩm.
Banking	Discovery, readiness, proposal và chuẩn hóa precheck result.	Precheck hiện mô phỏng; không có bank authority.
Document - mục tiêu	Tạo masked release package và external checklist.	Chưa hoàn chỉnh; không tự gửi payload.

8. Workflow và state machine

8.1 Luồng đánh giá chính



8.2 Trạng thái kiểm soát

Trạng thái	Ý nghĩa	Điều kiện thoát
WAITING_FOR_INPUT	Thiếu dữ liệu blocking hoặc cần bổ sung tường minh.	Data supplement/patch hợp lệ.
WAITING_FOR_APPROVAL	Protected action đã chạm approval gate.	Approve hoặc reject của người có thẩm quyền.
BLOCKED	Action bị từ chối hoặc không được phép tiếp tục.	Yêu cầu mới hoặc thay đổi nghiệp vụ có kiểm soát.
FAILED_SAFE	Contract, validation hoặc infrastructure failure.	Khắc phục nguyên nhân và rerun phù hợp.
COMPLETED	Workflow đạt terminal success state.	Không áp dụng.

8.3 Pause, resume và idempotency

- Workflow run và node state được persist bằng SQLite repositories.
- Resume tiếp tục từ đúng node thay vì chạy lại toàn bộ quy trình.
- Artifact có cùng business input hash có thể được reuse; input thay đổi tạo version mới.
- Banking precheck sử dụng idempotency key gắn permit, proposal item và request hash.

9. Artifact, evidence và validation

9.1 Artifact envelope

Artifact draft chỉ trở thành artifact envelope sau khi Evidence Validator chấp nhận. Envelope lưu identity, version, payload, evidence references, upstream artifact IDs, input hash và validation status.

Thuộc tính	Vai trò kiến trúc
artifact_id / version	Danh tính và phiên bản của kết quả nghiệp vụ.
input_hash	Phát hiện thay đổi business input và phục vụ idempotency/invalidation.
payload	Kết quả typed, strict JSON.
evidence_refs	Nguồn TeamPack, user input hoặc derived evidence.
input_artifact_ids	Dependency tường minh với upstream artifacts.
validation_status	VALID, VALID_WITH_WARNINGS hoặc BLOCKED.

9.2 Evidence Validator

- Kiểm tra strict JSON và loại bỏ non-finite numeric values.
- Kiểm tra evidence ID duy nhất và derived evidence chỉ tham chiếu nguồn tồn tại.
- Áp dụng contract validation theo từng ArtifactType.

- Chặn persistence khi có blocking errors; giữ warnings riêng với blocker.

10. Governance và Approval Control Plane

10.1 Mô hình kiểm soát



10.2 Approval subject

RÀNG BUỘC BẮT BUỘC

Approval phải gắn với `subject_artifact_id`, `subject_artifact_version` và `subject_input_hash`. Khi subject thay đổi hoặc bị supersede, approval cũ không còn đủ authority cho payload mới.

10.3 Separation of duties

- Risk chỉ phát approval signal; Governance tạo và quản lý `ApprovalRequest`.
- Human approval chỉ cấp quyền cho action đã mô tả, không tự thực thi adapter.
- Orchestrator phát permit sau khi xác minh repository state và artifact hiện hành.
- Adapter kiểm tra permit lần nữa trước khi xử lý request.

11. Ranh giới gọi API ngoại vi

11.1 Chuỗi kiểm soát

1. Business component tạo reference-only proposal và action command.
2. Orchestrator persist proposal đã được validation.
3. Governance đánh giá protected action và pause workflow nếu cần human approval.
4. Permit issuer đối chiếu approval, workflow run, case, artifact, version và input hash.
5. Resolver dựng request từ exact source bindings trong bộ nhớ.
6. Adapter xác minh protected action, request hash và idempotency key.
7. Response được chuẩn hóa, kiểm tra contract và Evidence Validator trước persistence.

11.2 Các bảo đảm đã triển khai

Kiểm soát	Bảo đảm
No direct adapter call	Business layer không thể tự thực hiện protected side effect.
Exact human approval	Chỉ approval APPROVED với quyết định APPROVE mới được xét cấp permit.
Version binding	Approval cũ không dùng được cho artifact/version/input hash đã thay đổi.
Request integrity	Canonical request hash phát hiện payload không khớp.
Idempotency	Permit và proposal item được gắn vào idempotency key.
Fail-closed / failed-safe	Thiếu authority hoặc lỗi adapter không được biến thành thành công giả.
Response validation	Kết quả phải qua typed contract và Evidence Validator trước khi persist.

11.3 Trạng thái adapter hiện tại

GIỚI HẠN QUAN TRỌNG

Banking precheck hiện là adapter mô phỏng, stateless và non-binding. Result set bắt buộc ghi `execution_mode = SIMULATED`, `authority = SIMULATED_NON_BINDING`, `external_bank_submission = false` và `bank_approval_obtained = false`.

12. Bảo mật dữ liệu và Data Masking

12.1 Biện pháp hiện có

- TeamPack có schema metadata cho classification, external API rule, masking/tokenization và logging rule.
- Banking proposal chỉ lưu reference; giá trị `company_profile` được resolve trong bộ nhớ trước adapter call.
- Trường nhạy cảm được loại khỏi repr/log và không persist vào result artifact.
- Result artifact không chứa `company_profile`, `request_body` hoặc `request_payload`.
- API key được lấy từ biến môi trường phía server và không được nhận từ public request.

12.2 Mức độ bảo đảm

Các biện pháp hiện tại là data minimization, log redaction và reference-only persistence. Chúng chưa cấu thành một Data Masking engine hoàn chỉnh. Hash phục vụ identity/integrity không được coi là thuật toán ẩn danh.

Năng lực	Trạng thái
Reference-only proposal	Đã triển khai
Không persist raw company profile vào result	Đã triển khai và có kiểm thử
Classification policy enforcement trước mọi outbound call	Chưa hoàn chỉnh
Tokenization/HMAC pseudonymization	Chưa triển khai
Format-preserving masking / token vault	Chưa triển khai
DLP gateway dùng chung	Chưa triển khai

13. Ranh giới sử dụng OpenAI

13.1 Vai trò

OpenAI adapter chỉ hỗ trợ tạo Finance narrative và Banking option advice có cấu trúc. LLM không sở hữu phép tính, validation deterministic, approval hoặc workflow route.

13.2 Kiểm soát hiện có

- Chỉ bật khi OPENAI_ENABLED và OPENAI_API_KEY đều được cấu hình phía server.
- Sử dụng Structured Outputs với Pydantic model.
- Output đi qua deterministic narrative/advice guard.
- Lỗi SDK, schema hoặc boundary chuyển sang deterministic fallback.
- Secret không được ghi log trong client construction.

13.3 Khoảng trống

RỦI RO CẦN QUẢN LÝ

Chưa có outbound privacy gateway dùng chung để phân loại và mask từng trường trước khi gửi LLM. Structured Output guard kiểm soát đầu ra, không thay thế kiểm soát dữ liệu đầu vào.

14. Kiến trúc dữ liệu và persistence

Kho dữ liệu	Mục đích	Đặc tính
TeamPack workbook	Nguồn dữ liệu nghiệp vụ đầu vào.	Read-only; đọc theo sheet name và header.
Dataset snapshot	Indexes và overlay in-memory.	Dataset Ingestion sở hữu schema/hash/index.
Artifact repository	Versioned business outputs.	Identity theo business inputs và dependencies.
Workflow repositories	Run, node state, pause/resume.	SQLite-backed trong runtime hiện tại.
Approval repository	Approval request và decision record.	Ràng buộc subject artifact/version/hash.
Runtime events	Frontend polling và audit nền tảng.	Append-only theo workflow run; chưa là audit logger đầy đủ.

15. Interface, cấu hình và triển khai

15.1 Interface

- FastAPI cung cấp API cho case execution, artifacts, missing data, approval và workflow state.
- CLI phục vụ các luồng chạy cục bộ và kiểm thử nghiệp vụ.
- Interface layer chỉ chuyển đổi request/response; không chứa business rule.
- Dataset path do server cấu hình; client không được gửi arbitrary filesystem path.

15.2 Cấu hình runtime

Nhóm	Ví dụ cấu hình	Nguyên tắc
Dataset	OPC_MIS_TEAM_PACK_PATH, OPC_MIS_DATASET_ID	Server-owned configuration.
Persistence	OPC_MIS_DATABASE_PATH	SQLite path không do public API quyết định.
OpenAI	OPENAI_ENABLED, OPENAI_API_KEY, OPENAI_MODEL	Secret qua environment; có deterministic fallback.
Banking	Catalog mappings, simulation scenarios	Typed server policy có version/hash.

16. Thuộc tính chất lượng

Thuộc tính	Cơ chế hỗ trợ	Ghi chú
Auditability	Evidence lineage, artifact version, approval subject và runtime events.	Audit stream hợp nhất còn thiếu.
Reliability	Persisted state, idempotency, failed-safe và deterministic fallback.	Cần circuit breaker cho API thật.

Thuộc tính	Cơ chế hỗ trợ	Ghi chú
Security	Least authority, approval gate, permit và secret qua environment.	RBAC/egress controls cần bổ sung.
Testability	Ports, pure domain logic, deterministic components và mock adapters.	Ruff + pytest là quality gate.
Maintainability	Layer direction, typed models và component contract thống nhất.	Cần giữ boundary tests khi mở rộng.
Explainability	Typed facts, evidence refs, warnings và reason codes.	Không dùng LLM để tạo facts mới.

17. Trạng thái triển khai và hạn chế

Hạng mục	Trạng thái	Nhận định
Persisted Master Workflow	Đã triển khai	SQLite-backed run/node state và pause/resume.
Evidence validation	Đã triển khai phần lớn	Strict JSON, lineage và artifact-specific contract.
Approval Control Plane	Đã triển khai theo slice	Exact Banking precheck approval và permit.
Banking precheck	Mô phỏng	Không gọi ngân hàng và không có bank authority.
Data classification/masking	Một phần	Có metadata và minimization; chưa có enforcement engine.
Authentication/RBAC	Chưa hoàn chỉnh	Cần trước production deployment.
Audit Logger	Chưa hoàn chỉnh	Runtime events chưa hợp nhất mọi security event.
External Banking API	Chưa triển khai	Chưa có TLS/mTLS/OAuth/egress hardening.

18. Lộ trình kiến trúc đề xuất

- Hoàn thiện Data Classification & Outbound Masking Policy và bắt buộc enforcement trước LLM/external adapter.
- Bổ sung authentication, role-based approval authority và separation of duties rõ theo vai trò.
- Xây dựng audit logger append-only hợp nhất LLM calls, approval, protected action và validation events.
- Thiết kế production Banking adapter với host allowlist, TLS/mTLS hoặc OAuth, timeout, retry budget và circuit breaker.
- Bổ sung secret manager, key rotation và environment separation cho dev/test/prod.
- Hoàn thiện artifact invalidation, approval expiry và rerun khi upstream input thay đổi.
- Triển khai Document Skill với masked release package và external release gate.
- Thực hiện security testing: tampering, replay, privilege escalation, data exfiltration và log leakage.

19. Tiêu chí sẵn sàng trước API thật

- Mọi outbound field có classification và handling rule thực thi được.
- Payload sau masking được review và audit nhưng không log secret/raw restricted values.
- Approval authority được xác thực bằng RBAC và không thể tự phê duyệt.
- Endpoint/provider được allowlist phía server; client không kiểm soát URL đích.
- Authentication, encryption in transit, timeout và retry policy có kiểm thử.
- Response schema, signature hoặc integrity check được xác minh trước persistence.
- Replay/idempotency và stale approval scenarios đều có automated tests.
- Operational runbook và incident/audit procedure được phê duyệt.

Phụ lục A. Ảnh xạ kiến trúc tới repository

Khu vực	Đường dẫn chính
Domain contracts	src/opc_mis/domain/
Business components	src/opc_mis/business/
Governance	src/opc_mis/governance/
Workflow	src/opc_mis/workflow/
Ports	src/opc_mis/ports/
Infrastructure	src/opc_mis/infrastructure/
FastAPI	src/opc_mis/api/
CLI	src/opc_mis/cli/
Configuration	config/ và src/opc_mis/config.py
Tests	tests/unit/ và tests/integration/

Phụ lục B. Tài liệu nguồn

- AGENTS.md - architecture rules và non-negotiable constraints.
- docs/SYSTEM_ARCHITECTURE.md - kiến trúc tổng thể và implementation updates.
- docs/MASTER_WORKFLOW.md - durable workflow và approval boundary.
- docs/BANKING_SKILL.md - Banking discovery/readiness boundary.
- docs/EXTERNAL_API_SECURITY_BOUNDARY.md - ranh giới bảo mật API ngoại vi.
- Mã nguồn và automated tests tại thời điểm 18/07/2026.

KẾT THÚC TÀI LIỆU

Tài liệu này là baseline kiến trúc. Mọi thay đổi làm mở rộng protected action, external adapter, data classification hoặc authority model cần cập nhật tài liệu và boundary tests tương ứng.